

PART 7.

자동화 엔진



가재의 새로운 문제: 매일 아침 반복 업무

01

어제 메일 정리

중요 메일 분류

3~4통 찾기

02

오늘 미팅 브리핑

상대 정보 + 준비자료

일정 요약

03

지난주 매출 체크

클라이언트별 입금

미입금 확인

04

세무 납부일

부가세, 법인세

놓치면 가산세

크론잡 (Cronjobs)

"매일 아침 8시"가 시키는 일.

시간 트리거 → 에이전트 실행.

스마트폰 알람이 에이전트를 깨우는 거예요.

Before: 대표가 매번 질문

After: AI가 크론 만들어줌

여러분의 한 마디

- "매일 아침 8시에 어제 요약"
- 보내주는 거 만들어줘"

AI가 하는 일

- 스크립트 작성 + 크론 등록
- + 에러 알림 연결
- 크론 표현식 외울 필요 ✕

크론잡으로 뭘 할 수 있나 (사업 관점)

01

매일 아침 루틴

어제 메일 요약

오늘 일정 브리핑

매출 체크 카드

02

주간 루틴

주간 클라이언트 리포트

내일 미팅 준비

브리핑

03

월간 루틴

월매출 마감 리포트

세금 납부 리마인더

월간 KPI 정리

가재의 실제 크론잡

리포트	01	매일 08:00	아침 브리핑 — 어제 메일, 오늘 일정, 중요 알림을 카드 한 장으로
	02	금 18:00	주간 리포트 — 클라이언트별 활동 + 다음 주 챙길 일
반복	03	매일 11:00	입금 확인 — 오늘 들어와야 하는데 아직 안 들어온 건
	04	납부 7일 전	세무 리마인더 — 부가세, 원천세, 법인세 놓침 방지
자동화	05	5일마다	Gmail 토큰 갱신 — 자동화 생명줄 유지

크론을 써야 할 때 — 4가지 기준

01

반복되는 일

매일/매주/매월

일회성은 수동이 낫다

02

정해진 시간

"8시 전까지 브리핑"

타이밍이 중요한 일

03

빠먹으면 손해

세무, 계약 갱신

돈 걸린 일은 무조건

04

결과만 받으면 됨

매출 리포트, 요약

처리 과정은 관심 없음

하트비트 — 24시간 깨어있는 비서

에이전트가 5분마다 스스로 깨어나서
"뭐 새로운 일 없어? 이상한 거 없어?"
주기적으로 상황을 체크한다.

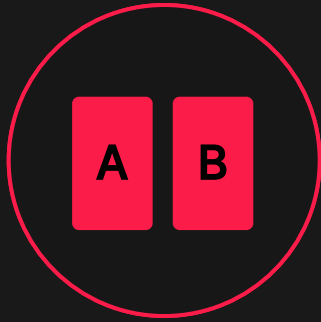
크론 = 정해진 시간 / 하트비트 = 계속 지켜봄

가재 하트비트가 체크하는 것들 (사업 관점)



 긴급 메일

새 메일 중
계약 취소 키워드
즉시 알림



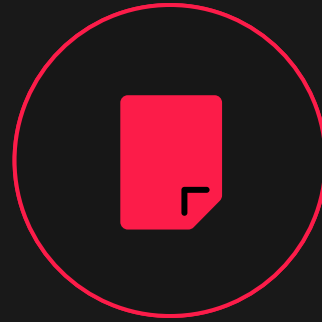
 Slack

답 안 한
멘션 2시간+
채널 훑기



 큰 거래

평소보다
큰 금액
입출금 알림



 미팅 전

30분 전인데
자료 없으면
떨러줌



 패턴

답장 3일+
이상 징후
선제 경보

왜 하트비트가 중요한가 — 사업 실패의 흔한 이유

"알았어야 했는데 놓쳤다."

1인 사장님이 가장 자주 겪는 실패.

하트비트는 이걸 막는 시스템이다.

1인 사장님의 가장 큰 무기 = 놓치지 않는 시스템

하트비트 주기는 목적에 따라 다르다

03

고객 영향

1~5분

메일, Slack,
결제, 클라이언트

01

내부 업무

10~30분

일정, 리포트,
세무 체크

02

장기 집계

1시간~하루

주간/월간 트렌드
장기 패턴

HEARTBEAT.md 깨어날 때 체크리스트



정의

"이상 없으면
조용히 있어"
안 쓰면 알림 지옥.



비유

식당 주방의
'오픈 전 체크'
벽에 붙은 리스트.



필수 규칙

하트비트 때
에이전트가 할 일
순서대로 적은 파일.

AI에게 판단 기준을 넘기는 법

HEARTBEAT 설계 3단계

STEP 1

▶ 체크할 것 나열
(뭐가 궁금한가?)

STEP 2

▶ 정상일 땐 조용
(HB_ACK만 명시)

STEP 3

▶ 이상 시 알림 방식
(어디로, 어떤 포맷)

AI에게

▶ 이 셋만 정해 던지면
HEARTBEAT 초안 자동 생성

HEARTBEAT 예시

- 01 Step 0 회사 목표 확인 — "지금 우리 회사가 뭐 하려고 하는 거였지?" 매번 되새김
- 02 Step 1 시스템 헬스 체크 — 중요한 서비스들이 정상 작동하는지 확인
- 03 Step 2 내 인박스 확인 — 새로 배정된 일, 멘션, 긴급 사항 있는지
- 04 Step 3 오래된 세션 정리 — 메모리 관리 (기술적 부분)
- 05 결과 문제 없으면 HEARTBEAT_OK / 있으면 #claw로 즉시 알림

HEARTBEAT 시작 팁 — 실수 피하기

✓ 체크 3개로 시작

✓ "조용할 땐 HEARTBEAT_OK" 명시

✓ 알림은 한 채널로

작게 시작하고 늘리기

✗ 체크 20개 한번에

✗ 매번 "상태 보고"

✗ 알림 채널 분산

제가 실제로 저지른 실수

웹훅 — 외부가 시키는 일

외부 서비스에서 사건이 일어난 순간

내 에이전트한테 실시간으로 찔러줌

크론/하트비트와 달리 기다릴 필요 없음

일어나는 순간 = 0.5초 내 전달

폴링 vs 웹훅

웹훅이 이긴다

폴링

- 5분마다 묻는 방식
- "새 문의 왔어?"
- 느림 + API 낭비
- 최악 5분 지연

웹훅

- 일어날 때 찔러줌
- "문의 왔어!"
- 빠름 + 효율
- 0.5초 전달

사업에서 쓸 수 있는 웹훅



문의폼

Typeform
Google Forms
→ 접수 + 자동
인사 답장



결제 시스템

토스페이먼츠
PortOne
→ 입금 알림
+ 세금계산서



예약 시스템

Calendly
네이버 예약
→ 미팅 브리핑
예약까지

웹훅 연동 = AI + 대표님 공동 작업

역할 분담 명확히



대표님이 직접

- 서비스 가입 + 본인 인증
- API 키 / 토큰 발급
- OAuth "허용" 버튼
- 웹훅 URL 등록



AI가 하는 일

- 받는 서버 코드 작성
- 서명 검증 추가
- Slack / 메일 연동
- 배포 + 설정

AI한테 제대로 시키는 법 (템플릿)

"[서비스명] 공식 연동 문서 확인해서, [하고 싶은 일] 만들고 싶어."



1. 내가 해야 할 일 먼저 알려줘 (API 키 발급, 가입, 인증 등)



2. 나머지 네가 할 수 있는 건 해줘



3. 막히면 구체적으로 물어봐 — AI는 만능이 아닌 동료

십습

실습 접근 — AI랑 같이 만들기

01

뭘 만들지 결정

대표님 주도 유일한 구간

02

AI한테 말로

클로드코드에게 요구사항 설명
코드 한 줄 없이!

03

결과 확인 + 수정

돌려보고 피드백

실습 3단계 — A → B → C

A. 데이터 수집

👉 AI + 대표님
공동 작업

내 역할:
API 키 발급

외부 서비스 연결
본인 인증 필요

B. 크론 등록

🤖 AI 단독
내 서버 안

내 역할: 결과 확인만

C. 에이전트 요약

🤖 AI 단독
프롬프트만

내 역할:
프롬프트 결정

결과 포맷
한 줄로 바꿈

데이터 수집 프롬프트

"어제 하루 Slack / Gmail / 캘린더 / 입금 내역을 JSON으로 수집하는 스크립트 만들고 싶어."



1. 내가 뭐 준비해야 돼? (각 서비스 API 키, 권한 등)



2. 준비 끝나면 네가 코드 짜줘. → AI가 체크리스트로 답함



핵심: 요약은 여기서 X → 데이터만 수집 / 스크립트 = 수집 / LLM = 가공

크론 등록 프롬프트

01

한 문장 요청

"매일 8시 실행,
에러 시 #claw 알림"

02

AI 단독 처리

내 서버 안 작업
본인 인증 불필요

03

실패 감지 필수

자동화 핵심 =
실패를 알아차림

에이전트 요약 프롬프트

"아래 JSON을 받아 김대표가 30초에 파악할 수 있는
아침 브리핑 카드로 만들어. 중요한 것만, 이모지, 긴급은 🚨."

→ 에이전트가 "뭐가 중요한지" 스스로 판단

프롬프트 한 줄 바꾸면 결과물이 완전히 달라짐

확장 — 아침 요약 + 실시간 하트비트

8시 = 전체 정리 / 5분 = 긴급 알림
→ 놓치는 게 없어지는 하루

자동화 사고 3대 경로

01

권한 과다

읽기만 되어야 할 봇이
삭제·전송까지 가능

02

키 실수 공개

깃헙 커밋·스샷 공유
ChatGPT 붙여넣기

03

검증 누락

서명 검증 꺼놓거나
테스트 없이 런칭

자동화 보안 — 대표님이 실제로 해야 할 것

3분이면 끝나는 체크



대표님 5가지

- 1. 키는 ~/.secrets/ 폴더만
- 2. 깃 푸시 전 diff 확인
- 3. 화면 공유 전 터미널 정리
- 4. 주 1회 사용량 훑기
- 5. 신규 자동화는 읽기만부터



AI에게 맡길 것

- · 서명 검증 코드
- · 최소 권한 설계
- · 실패 알림 연결
- · 절대 경로 변환
- · .gitignore 설정

Part 7 정리 — 안 시켜도 움직이는 에이전트

01

크론잡

시간이 시키는 일
매일 8시 브리핑

02

하트비트

자기가 시키는 일
5분마다 긴급

03

웹훅

외부가 시키는 일
문의 30초 대응

자동화의 본질

"내가 안 해도 되는 일"을 시스템에 맡기고

"나만 할 수 있는 일"에 집중하는 것

= 시간을 버는 게 아니라 시간을 되찾는 것

루틴은 시스템이 / 중요한 건 사장님이

Part 8 — 보안 하드닝

자동화가 위협한 이유, 그리고 막는 법